11. elmélet

2023. május 9., kedd 8:38

Fa, feszítőfa

Definíció

Egy gráfot fának nevezünk, ha összefüggő és körmentes.

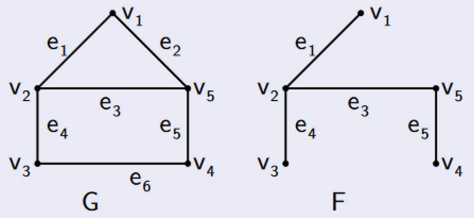
Definíció

A $G' = (\varphi', E', V')$ gráfot a $G = (\varphi, E, V)$ gráf részgráfjának nevezzük, ha $E' \subseteq E$, $V' \subseteq V$ és $\varphi' \subseteq \varphi$. Ekkor G-t a G' szupergráfjának hívjuk. Ha E' pontosan azokat az éleket tartalmazza, melyek végpontjai V'-ben vannak, akkor G'-t a V' által meghatározott feszített (vagy telített) részgráfnak nevezzük.

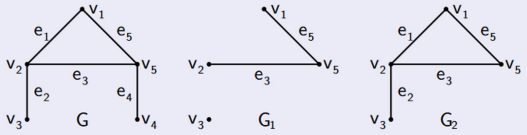
Definíció

A G gráf egy F részgráfját a feszítőfájának nevezzük, ha a csúcsainak halmaza megegyezik G csúcsainak halmazával, és fa.

Példa



Példa



G-nek G_1 részgráfja, de nem feszített részgráfja, míg G_2 feszített részgráfja.

Séta, vonal, út

Definíció

Legyen $G = (\varphi, E, V)$ egy gráf. A

$$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \ldots, v_{n-1}, e_n, v_n$$

sorozatot sétának nevezzük v_0-ból v_n-be, ha

- $v_j \in V \quad 0 \leq j \leq n$,
- $e_k \in E \quad 1 \leq k \leq n$,
- $\varphi(e_m) = \{v_{m-1}, v_m\} \quad 1 \leq m \leq n$.

A séta hossza a benne szereplő élek száma (n).
Ha $v_0 = v_n$, akkor zárt sétáról beszélünk, különben nyílt sétáról.

Definíció

Ha a sétában szereplő élek mind különbözőek, akkor vonalnak nevezzük. Az előzőeknek megfelelően beszélhetünk zárt vagy nyílt vonalról.

Definíció

Ha a sétában szereplő csúcsok mind különbözőek, akkor útnak nevezzük.

Definíció

Egy legalább egy hosszú zárt vonalat körnek nevezünk, ha a kezdő- és végpont megyegyeznek, de egyébként a vonal pontjai különböznek.

Definíció

Egy gráfban az olyan vonalat, amelyben a gráf minden éle szerepel, Euler-vonalnak nevezzük.

Megjegyzés

Mivel vonalban nincs élismétlődés, ezért egy Euler-vonal a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza.

Állítás

Egy összefüggő véges gráfban pontosan akkor van zárt Euler-vonal, ha minden csúcs foka páros.

Megjegyzés

Egy összefüggő véges gráfban pontosan akkor van nyílt Euler-vonal, ha 2 db páratlan fokú csúcsa van.

Definíció

Egy gráfban az olyan utat, amelyben a gráf minden csúcsa szerepel, Hamilton-útnak nevezzük.
Egy gráfban az olyan kört, amelyben a gráf minden csúcsa szerepel, Hamilton-körnek nevezzük.

Megjegyzés

Mivel útban nincs csúcsismétlődés, ezért egy Hamilton-út a gráf minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza.

Tétel (Dirac)

Ha a $G = (\varphi, E, V)$ gráfra $|V| > 2$, és minden csúcsának a foka legalább $|V|/2$, akkor van Hamilton-köre.

Állítás

Ha a G gráfnak van k db olyan csúcsa, melyek elhagyásával a G legalább $k + 1$ komponensre esik szét, akkor G-nek nincs Hamilton-köre.